高等数学（A）期中模拟卷 A

满分：100 分　　时间：110 分钟

范围：教材第一至第三章。
请另纸作答，写出主要计算与证明步骤。解答限用前三章所学知识。

姓名：＿＿＿＿＿＿　　学号：＿＿＿＿＿＿＿＿

一、(20 分)

（1）（6 分）$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+\sqrt{k}}$。

（2）（6 分）$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+2n+2}{n^2+n+1}\right)^{n+1}$。

（3）（8 分）$\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{\ln(n+k)}{n+k}-\ln n\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}\right]$。

二、(20 分)

（1）（6 分）求 $\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\sin(3x)\ln(1+2x)}{e^{x^2}-1}$。

（2）（6 分）求 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{4x^2+3x+2}-2x\right)$。

（3）（8 分）确定实数 a，使

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin(2x)-a\sin x}{x(1-\cos x)}$$

为有限数，并求此时的极限。

三、(26 分)

（1）（6 分）设

$$y=\arcsin\frac{x^2-1}{x^2+1}+\frac{2x}{x^2+1},\qquad x>0.$$

求 $\mathrm{d}y$，并适当化简。

（2）（7 分）设方程

$$y+\sin y=xe^{y}$$

在 $(0,0)$ 附近确定二次可导函数 $y=y(x)$，且 $y(0)=0$。求 $y'(0)$ 和 $y''(0)$。

（3）（6 分）设

$$H(x)=\int_{x}^{x^2}\frac{\ln(1+t^2)}{1+t^2}\,\mathrm{d}t.$$

求 $H'(1)$ 和 $H''(1)$。

（4）（7 分）设 $g(x)=(1+x)\ln(1-x)$，$x<1$。用莱布尼茨公式求 $g^{(n)}(x)$，其中 $n\geq2$ 为整数。

四、(18 分，每小题 6 分)

(1) $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x+\sqrt{1+x^2}+1}$。

(2) $\displaystyle\int x\ln\frac{1+x}{1-x}\,\mathrm{d}x$，其中 $-1<x<1$。

(3) $\displaystyle\int \frac{3x^2+x+1}{(x^2+1)(x^2+2x+2)}\,\mathrm{d}x$。

五、(10 分，每小题 5 分)

(1) 计算 $I=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$。

(2) 求由曲线 $y=\dfrac{\sqrt{x}}{1+x}$、直线 $y=0$ 和 $x=1$ 围成的平面区域绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

六、(6 分)

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，满足

$$f(0)=f(1)=0,\qquad f(x)>0\quad(0<x<1).$$

设数列 $\{x_n\}$ 的各项都属于 $[0,1]$，且

$$f(x_n)\longrightarrow 0,\qquad x_{n+1}-x_n\longrightarrow 0.$$

证明：$\{x_n\}$ 收敛，且其极限只能是 0 或 1。